Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales. 002

1. Datos Generales

Nombre del Estudiante(s)	Fabián Gordillo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**002**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales y reactivos:

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.

  Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

  1. Documentos.
  2. Imágenes.
  3. Videos.
  4. Programas.

  Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

  Calcular:

  1. Espacio ocupado por documentos.
  2. Espacio ocupado por imágenes.
  3. Espacio ocupado por videos.
  4. Espacio ocupado por programas.
  5. Espacio total utilizado.
  6. Espacio total en GB.
  7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
     Datos adicionales:
  8. Capacidad del disco en GB.

- Fórmulas:.

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

Fase 1:

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones en un **Diagrama de flujo** para resolver el problema**.**

Documentación:

3. Elaborar el REPORTE TÉCNICO en PDF con evidencias del trabajo realizado**.**

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el diseño del algoritmo.

6. Resultados esperados:

- **REPORTE TÉCNICO** en formato PDF **(un solo informe de la Fase 1 y 2),** detallando en la sección de **RESULTADOS**:
    - **Descripción:**

      Datos de entrada:

      Tipos de archivos: documentos, imágenes, videos y programas

      Procedimiento:

      $$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$
      $$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$
      $$GB = \frac{MB}{1024}$$
      $$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

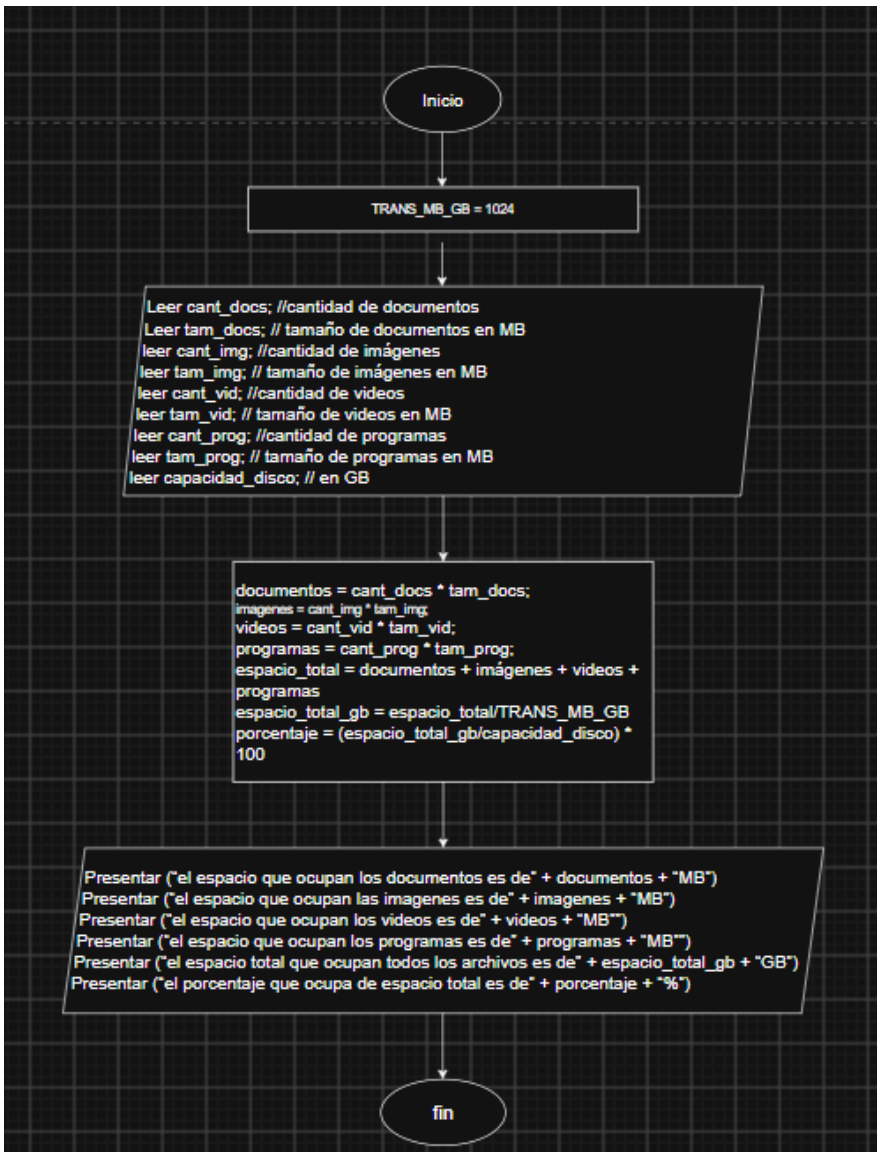
      Datos de salida:

      Espacio ocupado por los diferentes archivos, espacio total ocupado, espacio total en GB y el porcentaje de almacenamiento usado.

    - **Pseudocódigo:**

```
Algoritmo para calcular la cantidad de archivos, espacio que utilizan y otros
datos adicionales
```

    - **Diagrama de flujo**



- **Prueba de escritorio**

7. Preguntas de Control:

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

  Los datos de entrada son la cantidad y el tamaño de los archivos, además de la capacidad del disco.

  El proceso se realizó en base a la fórmula para encontrar el espacio de cada archivo, para luego sumarlos y sacar el espacio que ocupan todos en MB, luego se los transformó en GB y luego se sacó su porcentaje.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

  La gran diferencia entre estos es su forma de presentar, mientras el diagrama de flujo se presenta de manera gráfica con formas y flechas, el pseudocódigo se representa de manera textual combinando un lenguaje natural con la estructura lógica de un lenguaje de programación, pero ambas cumplen la misma función que es planificar la estructura de un código.

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Que dicho algoritmo secuencial funciona y se hay como continuar con la creación el código en el lenguaje de programación que se requiera.

8. Evaluación

Para el desarrollo de la presente práctica se debe subir al portafolio digital

9. Bibliografía

[1] M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.a ed. Fondo Editorial Remington, 2023. Disponible en: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0c1115b8-e552-38e4-bc75-bf84bbdd293f

10. Elaboración y Aprobació

Elaborado por	José Oswaldo Guamán Quinche **Docente**	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. **Director de Carrera**	